

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ①

Step 1. 각 사례의 특성을 판별한다. (가) 먹이 쪽으로 이동 → 외부 자극(먹이·화학 물질)에 대한 **자극과 반응**이다. ∴ ㄱ 옳음.

Step 2. (나) 쾡거루쥐의 콩팥 구조는 사막(건조) 환경에 적합하게 **여러 세대에 걸쳐 형성된 형질**이다. 이는 '적응과 진화'로 볼 수 있으나, '수분 손실을 줄이는' 작용 자체는 항상성적 성격도 갖는다. 그러나 문제의 서술은 **집단이 세대를 거쳐 획득한 구조적 형질**을 강조하므로 진화적 적응으로 해석 가능하다.

Step 3. ㄴ 재검토: 지문은 '쾡거루쥐가(개체가) 오줌을 농축하여 수분을 유지'하는 **조절 작용(항상성)**에 초점이 있다. '여러 세대에 걸쳐 집단이 변화한 결과'라는 진술은 개체의 조절 현상을 진화로 과대 해석한 것으로, 서술된 현상 자체는 **항상성**이다. ∴ ㄴ 옳지 않음.

Step 4. (다) 수정란 → 분열·**분화** → 조직·기관 형성은 전형적 **발생과 성장**이다. '항상성'이 아니다. ∴ ㄷ 옳지 않음.

정답근거 ㄱ만 옳으므로 정답 ①.

오답분석 ㄴ은 '조절(항상성)'을 '진화'로 바꿔치기한 매력 오답, ㄷ은 '발생'을 '항상성'으로 오인하게 한 함정.

연관개념 항상성 vs 자극·반응 vs 발생 vs 진화의 수준(개체/집단·세대) 구분.

메타인지 '분화가 있으면 발생, 집단·여러 세대면 진화'를 키워드로 즉시 판정하자.

2번 정답 ⑤

Step 1. (가): 저분자 → 고분자, 에너지 그래프에서 생성물이 반응물보다 **높은 에너지 준위**. 즉 에너지를 흡수하는 **동화작용·흡열반응**이며 대표 예가 **광합성**이다. ∴ ㄱ 옳음.

Step 2. (나): 고분자 → 저분자, 생성물의 에너지 준위가 낮음 → 에너지 **방출(발열)** 하는 **이화작용**, 대표 예 **세포호흡**. ∴ ㄴ 옳음.

Step 3. 물질대사(동화·이화 모두)는 **생체촉매인 효소**가 반응 속도를 조절한다. ∴ ㄷ 옳음.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳으므로 ⑤.

오답분석 흔한 실수—'동화=발열'로 착각(방향 반대). 에너지 준위 상승=흡열임을 그래프로 확인.

연관개념 동화(흡열·광합성)/이화(발열·호흡), 효소는 대사 전반에 관여.

메타인지 그래프에서 '생성물이 위로 올라가면 흡열'을 즉시 읽자.

3번 정답 ④

Step 1. A~C(대장균·아메바·소나무)는 모두 세포로 구성되고 독자 물질대사를 하며 핵산을 가진다 → 세 특성 모두 ○. 표에서 A~C가 ㉠㉡㉢ 모두 ○인 것과 일치한다.

Step 2. 바이러스 D는 세포 구조 ×, 효소 없어 독자 물질대사 ×, 그러나 핵산(DNA/RNA) 보유 ○. 표에서 D는 ㉠㉡ ×, ㉢ ○. 따라서 ㉢은 '핵산을 가짐' 이다. ㉠·㉡은 각각 '세포로 구성됨' 또는 '독자적 물질대사' 중 하나 (구분 불가). ∴ ㉠ 옳음.

Step 3. ㉡은 '세포 구성' 또는 '독자 물질대사' 중 하나인데, 어느 쪽이든 D는 ×이다. 특히 '독자적 물질대사'라면 D는 숙주 밖에서 스스로 수행 불가. '세포로 구성'이라도 D는 세포가 없다. 즉 ㉡이 무엇이든 D는 숙주 밖에서 스스로 나타낼 수 없다 ∴ ㉡ 옳음.

Step 4. 대장균과 D 모두 핵산(유전 물질)을 가진다 → 유전 정보 복제 시 **돌연변이** 가능. ∴ ㉣ 옳음.

정답근거 ㉡·㉣ 옳음 → ④. (㉠도 옳으나 ㉠㉡ 확정 불가라는 점을 혼동하면 실수) 실제 ㉠도 참이므로 최종 **정답 ⑤가 아닌지 재검:** ㉠ 참, ㉡ 참, ㉣ 참이면 ⑤.

재검산 ㉠: ㉢만 D가 ○이고 핵산은 바이러스도 가지는 유일 특성 → ㉢='핵산' 확정, 참. ㉡ 참, ㉣ 참. ∴ **정답 ⑤**로 정정.

오답분석 ㉠㉡을 확정하려다 시간 낭비하는 것이 함정—확정 불필요.

메타인지 '핵산'은 바이러스도 갖는 유일 공통 특성이라는 점이 판별 열쇠.

4번 정답 ⑤

Step 1. 탐구 흐름: 관찰(가)→문제 인식→**가설 설정** (나: X 분비 가정)→**대조실험 설계·수행** (다)→결과(라)→결론(마). 가설을 세우고 실험으로 검증했으므로 **연역적 탐구** 다. ∴ ㉠ 옳음.

Step 2. (다)에서 X를 **처리하지 않은 배지=대조군**, 처리한 배지=실험군. 두 집단의 유일한 차이는 **X 처리 여부=조작 변인(독립변인)** ∴ ㉡ 옳음.

Step 3. 실험 결과로 측정하는 **세균 증식 정도=종속변인**. 온도·영양 조건 등 양쪽을 동일하게 유지한 요인=**통제 변인** ∴ ㉣ 옳음.

정답근거 ㉠·㉡·㉣ 모두 옳음 → ⑤.

오답분석 '대조군=아무 처리 안 한 쪽'을 실험군과 혼동, 조작 변인을 종속변인으로 착각하는 함정.

연관개념 연역적 탐구 단계·대조실험(조작/통제/종속 변인).

메타인지 '측정 대상=종속, 일부러 다르게=조작, 똑같이 맞춤=통제'로 3분류.

5번 정답 ③

Step 1. 대상 성격 정리. 소금 결정=**무생물** (4특성 모두 ×). 박테리오파지=바이러스이므로 세포×·독자대사×·자극반응×·**유전물질만** ○. 짙신벌레(단세포 진행)·효모(단세포 진행)=4특성 모두 ○.

Step 2. 표 판독. (나)는 A~D 전부 × → **소금 결정** ∴ ㉡ 옳음. (가)는 C만 ○, 나머지 × → 특성 1개만 가진 대상 = **박테리오파지**, 그 1개 특성 C는 바이러스가 갖는 유일 특성 '**유전 물질을 가짐**' ∴ ㉠ 옳음.

Step 3. (다)·(라)는 4특성 모두 ○ → 짙신벌레·효모 중 서로 다른 하나씩. 조건 '둘 중 하나만 다세포 구조를 이룰 수 있다'—짙신벌레·효모 모두 기본 단세포이나 효모는 조건에 따라 출아로 연결체를 이루기도 한다. 그러나 이 정보만으로 (다)가 짙신벌레인지 효모인지 **확정 불가**.

Step 4. $\subset$ 검토: 'A가 세포로 구성된다'라면 (다)는 짝신벌레. A가 무엇이든 (다)·(라)는 둘 다 $\bigcirc$ 이므로 A 특성의 이름은 (다)가 짝신벌레인지 효모인지를 **결정하지 못한다**. 두 번째 조건('자극 반응 가진 대상은 모두 세포 구성')은 특성 간 포함 관계를 줄 뿐, (다)=짝신벌레를 확정하지 못한다. $\therefore \subset$ 옳지 않음.

Step 5. 따라서 옳은 것은 $\neg$, $\supset$. **정답 ③**.

정답근거 (나)=소금결정($\supset \bigcirc$), (가)=박테리오파지·C=유전물질($\neg \bigcirc$), (다)는 확정 불가($\subset \times$) $\rightarrow$ ③.

오답분석 $\subset$ 은 'A의 이름을 알면 (다)를 특정할 수 있다'는 착각을 노린 함정—(다)·(라)가 대칭(둘 다 4특성 $\bigcirc$)이라 특성 이름은 개체 구분에 무력하다.

연관개념 바이러스의 반생물성(유전물질만 보유), 무생물 결정 판별, 표의 대칭 구조 해석.

메타인지 표에서 두 행이 완전히 같으면 '추가 조건 없이는 서로 특정 불가'를 먼저 의심하라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)